UF2405. UD2. Actividad 1_Ejercicio teórico-práctico "CAPAS DE UNA APLICACIÓN WEB"

CAPAS DE UNA APLICACIÓN WEB (UF2405 - UD2)

Proyecto de referencia: Librería Virtual (Arquitectura J2EE con Patrón MVC)

Pregunta 1. Define la funcionalidad de la capa de presentación.

Definición teórica: La capa de presentación es el nivel más externo de la arquitectura y actúa como interfaz directa con el usuario final. Su funcionalidad principal es mostrar la información de manera comprensible (UI), capturar las acciones o entradas del usuario, enviar dichas peticiones a las capas inferiores y presentar los resultados procesados. No debe contener lógica de negocio ni acceso directo a datos.

Aplicación en nuestro proyecto (Librería Virtual): En nuestra aplicación, la capa de presentación está compuesta por dos elementos clave que siguen el patrón MVC:

1. **La Vista (Frontend):** Formada por los archivos estáticos index.html y estilos.css. Su función es renderizar la interfaz gráfica inicial, dar la bienvenida al usuario y proporcionar el botón de navegación.
2. **El Controlador (Backend):** Representado por la clase **LibroServlet.java**. Cuando el usuario hace clic en "Ver Catálogo", el navegador envía una petición HTTP GET a la ruta /libreria/catalogo. El LibroServlet intercepta esta petición, actúa como controlador, solicita los datos a la capa inferior y, finalmente, utiliza un PrintWriter para generar y devolver el código HTML dinámico (la tabla de libros) que el navegador del usuario pintará en pantalla.

Pregunta 2. Define la funcionalidad de la capa de negocio (o capa de aplicación).

Definición teórica: La capa de negocio es el "cerebro" de la aplicación. Se sitúa en el nivel intermedio y su funcionalidad es encapsular todas las reglas, procesos, cálculos y políticas específicas del dominio de la empresa. Su principal virtud es la independencia: orquesta el flujo de la información entre la capa de presentación y la de datos, pero no sabe cómo se muestra la información (HTML) ni cómo se almacena (SQL).

Aplicación en nuestro proyecto (Librería Virtual): Esta capa está representada por la clase **LibroService.java**. Su función actual es actuar como intermediario (orquestador): el Servlet le pide la lista de libros y el Servicio se la solicita al DAO. *Ejemplo de su funcionalidad:* Si en el futuro quisiéramos aplicar una regla de negocio, como *"Ocultar los libros que cuesten más de 20€"* o *"Aplicar un descuento del 10% a los libros de Cervantes"*,

esa lógica se programaría exclusivamente dentro de LibroService.java. De este modo, no tendríamos que modificar ni el Servlet (Presentación) ni el DAO (Datos), cumpliendo el principio de Separación de Responsabilidades (SoC).

Pregunta 3. Define la funcionalidad de la capa de datos.

Definición teórica: La capa de datos (o capa de persistencia) es la encargada de almacenar, recuperar y mantener la información de forma segura y duradera. Su funcionalidad es ejecutar las operaciones CRUD (Create, Read, Update, Delete) y garantizar la integridad de los datos. Además, abstrae el origen de los datos: a la capa de negocio no le importa si los datos vienen de MySQL, Oracle o un archivo en memoria, solo sabe que recibe objetos Java.

Aplicación en nuestro proyecto (Librería Virtual): En nuestra aplicación, esta capa está formada por el patrón **DAO (Data Access Object)**, implementado en la clase **LibroDAO.java**, y la entidad **Libro.java** (JavaBean). Su funcionalidad específica es:

1. Establecer la conexión con el Sistema Gestor de Bases de Datos (en nuestro caso, **H2 Database** en memoria) utilizando la API **JDBC**.
2. Ejecutar la consulta SQL: SELECT id, titulo, autor, precio FROM libros.
3. Recibir el ResultSet (la tabla cruda de la base de datos) y mapear (transformar) cada fila en un objeto Java de tipo Libro.
4. Devolver una List<Libro> a la capa de negocio, ocultando por completo la complejidad de la conexión y las sentencias SQL.